

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 模型概述

整体建模分为四大步骤：

- ① **工作量 + PCA 测算 $Q^{(1)}$** ：多类工作量指标经标准化、主成分分析后合成综合职能强度 H ，依托 H 计算首轮编制预测（参考马树才等. 地方行政、事业机构编制配置与总量调控研究）。
- ② **部门特征回归测算 $Q^{(2)}$** ：采用最优子集选择（BIC 准则）从基础变量、交互项及非线性项中筛选最优组合，再通过 OLS 建立回归得到第二轮编制预测。
- ③ **方差倒数组组合 $Q^{(c)}$** ：两种预测结果加权融合得到综合编制。
- ④ **预算约束优化调整**：给定总预算 B ，采用惩罚函数解析求解约束下最优编制数量。

预测层级：正科、副科、科级以下共 3 类编制。

研究问题

如何利用现有人数相关数据（工作量指标）与学部特征数据（学科实力等），预测各学院学部未来一年的编制人数（正科、副科与科级及以下），并在总预算约束下进行优化调整？

2 两种预测策略

策略一：分层级独立预测

- 正科、副科、科级以下分别建立 Q1 与 Q2 模型
- 各层级独立进行假设检验与精度评估
- 预算约束对三类编制分别调整

策略二：总编制联合预测

- 先预测**总编制人数**（正科 + 副科 + 科级以下）
- Q1、Q2 均针对总编制建模
- 假设检验仅针对**总编制**
- 预测完成后按 2:3:5 比例拆分
- 预算约束对总编制调整后，再按比例拆分

3 符号定义与数据矩阵

n : 部门总数; $i = 1, \dots, n$ 部门编号, $j = 1, 2, 3$ 对应三类编制岗位。

矩阵	来源	维度	含义
$\mathbf{X}^{(1)}$	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标
$\mathbf{X}^{(2)}$	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征指标 (含交互项、非线性项)
$\mathbf{D}^{(1)}$	data.csv	$n \times m_1$	新样本工作量
$\mathbf{D}^{(2)}$	data.csv	$n \times m_2$	新样本特征
$\mathbf{Y}$	puredata.csv	$n \times 3$	历史实际编制 y_{ij}

4.1 步骤 1：合成综合职能强度 H （策略一 & 二共用）

原始工作量指标经标准化、PCA 降维，选取前 3 个主成分（累计贡献率 $> 85\%$ ），以各主成分方差贡献率为权重加权求和：

$$H_i = \sum_{k=1}^p \lambda_k F_{ik}$$

- λ_k ：第 k 主成分方差贡献率； F_{ik} ：第 i 部门第 k 主成分得分
- 策略一： $H_{ij} = H_i$ （复制为三列，分别对应正科、副科、科级以下）
- 策略二：直接使用 H_i 作为总编制综合工作量

编制职能强度指数：

$$\text{策略一： } h_{ij} = \frac{H_{ij}}{y_{ij}} (y_{ij} > 0), \quad \text{策略二： } h_{i,\text{总}} = \frac{H_i}{y_{i,\text{总}}} (y_{i,\text{总}} > 0)$$

其中 $c(i)$ 表示部门 i 所属大类， $\bar{h}_{c(i),j}$ 与 $\bar{h}_{c(i),\text{总}}$ 分别为该大类下第 j 层级或总编制的平均职能强度指数。

4.2 步骤 1 (续): 主成分分析结果

变量	PC1	PC2	PC3
本科生	0.4315	0.8960	-0.0084
研究生	0.5256	-0.1880	-0.5676
党员人数	0.5304	-0.3446	-0.1941
在编-教师	0.5061	-0.2076	0.8000

主成分分析结果汇总

- 保留主成分: 3 个; 原始特征: 4 个
- 累计方差贡献率: 0.9854; 各主成分贡献率: [0.7979, 0.1261, 0.0614]

5.1 步骤 2：由职能强度预测编制 $Q^{(1)}$ （策略一）

利用历史数据按大类分层级得到单岗位平均职能承载 $\bar{h}_{c(i),j}$ ：

$$Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_{c(i),j}}$$

$\hat{Q}_{ij}^{(1)} = H_{ij}/\bar{h}_{c(i),j}$ 为训练拟合值，用于后续权重计算。

实际运行结果（策略一：按大类分层级）

- 理类： $\bar{h}_{正科} = 240.76$, $\bar{h}_{副科} = 506.42$, $\bar{h}_{科以下} = 287.71$
- 工类： $\bar{h}_{正科} = 267.61$, $\bar{h}_{副科} = 334.41$, $\bar{h}_{科以下} = 400.97$
- 医类： $\bar{h}_{正科} = 420.63$, $\bar{h}_{副科} = 701.06$, $\bar{h}_{科以下} = 210.32$
- 文类： $\bar{h}_{正科} = 146.19$, $\bar{h}_{副科} = 271.61$, $\bar{h}_{科以下} = 110.91$

5.2 步骤 2 (续): 策略二 (总编制预测)

策略二先预测总编制人数, 再按比例拆分:

$$Q_{i,总}^{(1)} = \frac{H'_i}{\bar{h}_{c(i),总}}$$

其中 $\bar{h}_{c(i),总}$ 按大类计算, 不再区分正科/副科/科以下。

实际运行结果 (策略二: 总编制)

- 理类总编制平均强度: $\bar{h}_{总} = 82.41$
- 工类总编制平均强度: $\bar{h}_{总} = 96.18$
- 医类总编制平均强度: $\bar{h}_{总} = 116.84$
- 文类总编制平均强度: $\bar{h}_{总} = 53.84$

6.1 步骤 3：基于部门特征的二轮预测 $Q^{(2)}$

最优子集选择：从候选池（4 基础变量 + 3 交互项 + 3 非线性项）中遍历所有有效组合，以 BIC 最小化为标准：

- 候选变量：学科实力指数、是否公共教学、学科热度、教师变动规模
- 交互项：是否公共教学 $\times$ 学科实力、是否公共教学 $\times$ 学科热度、是否公共教学 $\times$ 教师变动
- 非线性项：学科实力²、学科热度²、教师变动²
- 约束：若选中平方项，必须同时包含对应基础项

策略一：对正科、副科、科级以下分别建立 Q2 模型

策略二：对总编制建立单一 Q2 模型

6.2 步骤 3 (续): Q2 实际运行结果

策略一：分层级 Q2

正科：选中学科实力指数

BIC=110.86, $R^2=0.1774$

副科：选中学科实力指数

BIC=116.35, $R^2=0.0703$

科级以下：选中学科实力指数、教师变动规模

BIC=147.17, $R^2=0.2186$

策略二：总编制 Q2

总编制：选中学科实力指数

BIC=179.43, $R^2=0.1423$

回归系数：

常数项：9.1379

学科实力指数：1.9357

7 方差倒数加权组合预测 $Q^{(c)}$

依据两组拟合值的误差方差，使用方差倒数法计算权重，误差越小权重越高：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, \quad w_j^{(2)} = 1 - w_j^{(1)}$$

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} Q_{ij}^{(2)}$$

实际运行结果

策略一（分层级）：

- 正科： $Q^{(1)}$ 方差 1.55， $Q^{(2)}$ 方差 2.12 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.579, w^{(2)} = 0.421$
- 副科： $Q^{(1)}$ 方差 1.03， $Q^{(2)}$ 方差 2.56 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.714, w^{(2)} = 0.286$
- 科以下： $Q^{(1)}$ 方差 3.89， $Q^{(2)}$ 方差 6.61 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.630, w^{(2)} = 0.370$

策略二（总编制）：

- 总编制： $Q^{(1)}$ 方差 6.50， $Q^{(2)}$ 方差 22.58 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.776, w^{(2)} = 0.224$

8.1 策略一：假设检验与精度指标

检验/指标	正科		副科		科级以下	
配对 t 检验（总体均值）	$p = 0.5865$	通过	$p = 0.6023$	通过	$p = 0.2511$	通过
F 检验（总体方差）	$p = 0.2449$	通过	$p = 0.0595$	通过	$p = 0.0060$	未通过
Levene 检验（总体方差）	$p = 0.7411$	通过	$p = 0.0855$	通过	$p = 0.0328$	未通过
MAE	0.7436		0.8572		1.4837	
RMSE	1.0112		1.0344		1.9402	
R^2	0.6037		0.6121		0.5550	

科级以下方差检验说明

已尝试使用缩尾处理、稳健回归（Huber/RLM）等办法处理离群值，但由于样本量过少（ $n = 29$ ）且样本过于离散（范围 0–10 人），方差检验始终难以通过。回归预测天然存在向均值收缩效应，而科级以下编制受部门规模驱动，其离散度远超学科特征变量的解释能力。

8.2 策略二：假设检验与精度指标（总编制）

检验/指标	总编制人数	
配对 t 检验（总体均值）	$p = 0.8386$	通过
F 检验（总体方差）	$p = 0.5197$	通过
Levene 检验（总体方差）	$p = 0.6561$	通过
MAE	1.9335	
RMSE	2.3668	
R^2	0.7872	

关键发现

- 总体均值无显著差异：配对 t 检验 $p = 0.8386$ ，远大于 0.05
- 总体方差无显著差异： F 检验与 Levene 检验均通过
- 预测精度： $R^2 = 0.79$ ，MAE 约 1.9 人
- 拆分后精度：正科 MAE=1.62，副科 MAE=1.22，科级以下 MAE=1.64

10 预算约束编制优化

设部门总编制预算上限 B , $\hat{y}_j$ 为调整后编制, 原始规划:

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j \leq B \end{aligned}$$

引入惩罚系数 λ 转为无约束:

$$\min \sum (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \left\{ 0, \sum \hat{y}_j - B \right\}$$

策略二补充: 先对总编制进行约束, 再按 2:3:5 比例拆分为正科、副科、科以下。

11 约束模型解析解

- ① 情形 1：总预测未超预算 $\sum y_j \leq B$ ，惩罚无效

$$\hat{y}_j = y_j$$

- ② 情形 2：总预测超出预算 $\sum y_j > B$ ，约束激活求偏导
 $\partial/\partial \hat{y}_j = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0 \Rightarrow \hat{y}_j = y_j - \lambda/2$ ，代入 $\sum \hat{y}_j = B$ 反解 λ ，
最终：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right)$$

三类编制同步等额缩减，最大限度贴近原配比。

12 策略一预测结果（基于十五五数据）

部门	预算	约束前				约束后			
		正科	副科	科下	合	正科	副科	科下	合
物理学院	10	2.66	1.27	2.67	6.60	2.66	1.27	2.67	6.60
数学学院	7	2.54	1.22	2.10	5.86	2.54	1.22	2.10	5.86
化学学院	7	2.42	1.16	1.86	5.43	2.42	1.16	1.86	5.43
海洋学院	8	2.60	1.22	2.64	6.47	2.60	1.22	2.64	6.47
生命学院	11	2.80	1.33	2.71	6.84	2.80	1.33	2.71	6.84
机械学院	16	3.63	2.77	1.74	8.14	3.63	2.77	1.74	8.14
测绘学院	6	2.56	1.57	1.75	5.88	2.56	1.57	1.75	5.88
计算机学院	15	4.62	3.70	2.76	11.08	4.62	3.70	2.76	11.08
汽车学院	13	3.72	2.87	3.16	9.74	3.72	2.87	3.16	9.74
材料学院	11	2.89	2.03	2.17	7.08	2.89	2.03	2.17	7.08
电子信息学院	20	5.41	4.51	4.40	14.33	5.41	4.51	4.40	14.33
环境学院	16	3.71	2.62	3.33	9.66	3.71	2.62	3.33	9.66
土木学院	33	4.61	3.56	4.25	12.42	4.61	3.56	4.25	12.42
交通学院	22	4.36	3.39	3.77	11.52	4.36	3.39	3.77	11.52
建筑学院	22	4.39	3.31	4.00	11.71	4.39	3.31	4.00	11.71
航空航天大学	7	2.32	1.51	1.70	5.53	2.32	1.51	1.70	5.53
中德工程学院	5	4.28	3.43	3.73	11.43	2.13	1.28	1.58	5.00
医学院	30	4.01	2.51	6.87	13.39	4.01	2.51	6.87	13.39
设计创意学院	8	4.01	2.21	5.30	11.52	2.84	1.04	4.13	8.00
人文学院	7	3.30	1.84	4.38	9.52	2.46	1.00	3.54	7.00
外国语学院	11	3.40	1.87	4.64	9.90	3.40	1.87	4.64	9.90
经管学院	21	7.19	4.37	9.81	21.36	7.06	4.25	9.69	21.00
政关学院	4	2.44	1.26	3.03	6.73	1.53	0.35	2.12	4.00
艺传学院	7	3.45	1.94	4.74	10.13	2.41	0.90	3.70	7.00
知产学院	3	1.62	0.86	1.84	4.32	1.18	0.42	1.40	3.00
马克思学院	6	2.50	1.28	2.88	6.66	2.28	1.06	2.66	6.00
国交学院	4	1.34	0.68	1.76	3.78	1.34	0.68	1.76	3.78
法学院	4	3.01	1.64	3.79	8.44	1.53	0.16	2.31	4.00
体育部	8	1.87	1.02	2.70	5.59	1.87	1.02	2.70	5.59

数据说明

红色标注为超预算部门（约束前合计超出预算，经预算约束调整后压缩至预算上限）。

上述结果基于十五五数据

(forecastdata.xlsx) 生成。

预测集共 29 个部门，总预算约束 342 人。

约束前：正科 97.64 / 副科 62.95 / 科以下 100.46，合计 261.05 人。

约束后：正科 89.28 / 副科 54.58 / 科以下 92.10，合计 235.95 人。

13 策略二预测结果（基于十五五数据）

部门	预算	约束前				约束后			
		总编	正科	副科	科下	总编	正科	副科	科下
物理学院	10	6.53	1.31	1.96	3.26	6.53	1.31	1.96	3.26
数学学院	7	6.35	1.27	1.91	3.18	6.35	1.27	1.91	3.18
化学学院	7	5.97	1.19	1.79	2.98	5.97	1.19	1.79	2.98
海洋学院	8	6.00	1.20	1.80	3.00	6.00	1.20	1.80	3.00
生命学院	11	6.68	1.34	2.00	3.34	6.68	1.34	2.00	3.34
机械学院	16	10.37	2.07	3.11	5.19	10.37	2.07	3.11	5.19
测绘学院	6	5.77	1.15	1.73	2.88	5.77	1.15	1.73	2.88
计算机学院	15	13.85	2.77	4.16	6.93	13.85	2.77	4.16	6.93
汽车学院	13	10.75	2.15	3.22	5.37	10.75	2.15	3.22	5.37
材料学院	11	7.55	1.51	2.26	3.77	7.55	1.51	2.26	3.77
电子信息学院	20	16.95	3.39	5.09	8.48	16.95	3.39	5.09	8.48
环境学院	16	9.75	1.95	2.92	4.87	9.75	1.95	2.92	4.87
土木学院	33	13.31	2.66	3.99	6.65	13.31	2.66	3.99	6.65
交通学院	22	12.68	2.54	3.80	6.34	12.68	2.54	3.80	6.34
建筑学院	22	12.36	2.47	3.71	6.18	12.36	2.47	3.71	6.18
航空航天大学	7	5.59	1.12	1.68	2.79	5.59	1.12	1.68	2.79
中德工程学院	5	12.84	2.57	3.85	6.42	5.00	1.00	1.50	2.50
医学院	30	14.76	2.95	4.43	7.38	14.76	2.95	4.43	7.38
设计创意学院	8	10.68	2.14	3.20	5.34	8.00	1.60	2.40	4.00
人文学院	7	9.08	1.82	2.73	4.54	7.00	1.40	2.10	3.50
外国语学院	11	9.08	1.82	2.72	4.54	9.08	1.82	2.72	4.54
经管学院	21	22.74	4.55	6.82	11.37	21.00	4.20	6.30	10.50
政法学院	4	5.85	1.17	1.76	2.93	4.00	0.80	1.20	2.00
艺传学院	7	9.63	1.93	2.89	4.82	7.00	1.40	2.10	3.50
知产学院	3	4.28	0.86	1.28	2.14	3.00	0.60	0.90	1.50
马克思主义学院	6	5.88	1.18	1.77	2.94	5.88	1.18	1.77	2.94
国交学院	4	3.27	0.65	0.98	1.64	3.27	0.65	0.98	1.64
法学院	4	7.94	1.59	2.38	3.97	4.00	0.80	1.20	2.00
体育部	8	5.17	1.03	1.55	2.59	5.17	1.03	1.55	2.59

数据说明

红色标注为超预算部门（约束前总编制超出预算，经预算约束调整后压缩至预算上限并按 2:3:5 拆分）。

上述结果基于十五五数据（forecastdata.xlsx）生成。

预测集共 29 个部门，总预算约束 342 人。

约束前总编制预测 271.66 人，约束后压缩至 247.60 人。

14 下一步方向

- ① **模型选择**：考虑选择第二种预测总编制再按比例分配的模型。
- ② **Q2 部分引入因素**：考虑加入更多因素，提升 Q2 部分优度。
- ③ **借鉴预测方法**：参考国外文献中关于预测球员潜力、球队实力、夺冠概率的新兴预测方法，优化当前模型。
- ④ **趋势回归法**：考虑编制数量变动趋势。